

ĐỀ SỐ

19

ĐỀ THI THỬ KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2025

Môn: Toán; khối: 12

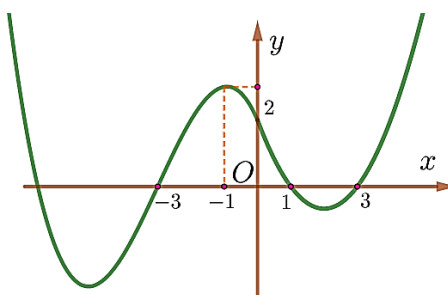
Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Cho đồ thị hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.

Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-1; 0)$.
 B. $(-3; 0)$.
 C. $(-3; -1)$.
 D. $(1; 3)$.



Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y}{-5} = \frac{z+1}{4}$ có một vectơ chỉ phương là

- A. $\vec{n}_1 = (3; 0; -1)$.
 B. $\vec{n}_2 = (-2; 5; 4)$.
 C. $\vec{n}_3 = (2; -5; 4)$.
 D. $\vec{n}_4 = (2; -5; -4)$.

Câu 3. Cho khối chóp có diện tích đáy bằng a^2 và chiều cao bằng $2a$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. $\frac{2a^3}{3}$.
 B. $2a^3$.
 C. $4a^3$.
 D. a^3 .

Câu 4. Cho hàm số $y = \frac{2x-1}{x+2}$ có đồ thị (C) . Tọa độ điểm I là tâm đối xứng của đồ thị hàm số là

- A. $I(-2; 2)$.
 B. $I(-2; -\frac{1}{2})$.
 C. $I(2; 2)$.
 D. $I(2; \frac{1}{2})$.

Câu 5. Cho hàm số $y = \ln(2x - x^2)$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

- A. Hàm số đạt cực đại tại $x = 1$.
 B. Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$.
 C. Hàm số không có cực trị.
 D. Hàm số đạt cực trị tại $x = \frac{1}{2}$.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách từ $M(-1; 0; 3)$ đến mặt phẳng $(P): 2x - y - 2z - 1 = 0$ bằng

- A. 3.
 B. 2.
 C. $\frac{8}{3}$.
 D. $\frac{1}{3}$.

Câu 7. Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \sin x + \cos x$ thỏa mãn $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$

- A. $F(x) = -\cos x + \sin x + 3$.
 B. $F(x) = -\cos x + \sin x + 1$.

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

C. $F(x) = -\cos x + \sin x - 1$.

D. $F(x) = \cos x - \sin x + 3$.

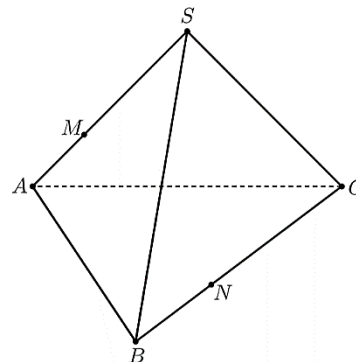
Câu 8. Cho hình chóp $S.ABC$, trên cạnh SA lấy điểm M sao cho $AM = \frac{1}{2}MS$. Trên cạnh BC lấy điểm N sao cho $BN = \frac{1}{3}CB$. Đặt $\overrightarrow{SA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{BC} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{c}$. Hãy biểu diễn vector $\overrightarrow{MN}$ theo $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$.

A. $\overrightarrow{MN} = \vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c}$.

B. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{3}\vec{a} + \vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c}$.

C. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{3}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c}$.

D. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{3}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b} + \vec{c}$.



Câu 9. Xét mẫu số liệu sau (biết n là cỡ mẫu, $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$).

Nhóm	$[u_1; u_2)$	$[u_2; u_3)$	...	$[u_k; u_{k+1})$
Giá trị đại diện	c_1	c_2	...	c_k
Tần số	n_1	n_2	...	n_k

Công thức nào sau đây **không** thể tính được phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm?

A. $s^2 = \frac{1}{n}(n_1c_1^2 + n_2c_2^2 + \dots + n_kc_k^2) - \bar{x}^2$.

B. $s^2 = \frac{1}{n}[n_1(c_1 - \bar{x}) + n_2(c_2 - \bar{x}) + \dots + n_k(c_k - \bar{x})]$.

C. $s^2 = \frac{1}{n}[n_1(c_1 - \bar{x})^2 + n_2(c_2 - \bar{x})^2 + \dots + n_k(c_k - \bar{x})^2]$.

D. $s^2 = \frac{1}{n-1}[n_1(c_1 - \bar{x})^2 + n_2(c_2 - \bar{x})^2 + \dots + n_k(c_k - \bar{x})^2]$.

Câu 10. Cho biểu thức $\int_0^m (3x^2 - 2x + 1)dx = 6$. Giá trị của tham số m thuộc khoảng nào sau đây?

A. $(-1; 2)$.

B. $(0; 4)$.

C. $(-\infty; 0)$.

D. $(-3; 1)$.

Câu 11. Tập nghiệm của bất phương trình: $\log_{0,4}(5x+2) > \log_{0,4}(3x+6)$ là:

A. $(-\infty; 2)$.

B. $(0; 2)$.

C. $\left(-\frac{2}{5}; 2\right)$.

D. $(2; +\infty)$.

Câu 12. Cho một cấp số cộng (u_n) có $u_1 = \frac{1}{3}$, $u_8 = 26$. Tìm công sai d của (u_n) .

A. $d = \frac{11}{3}$.

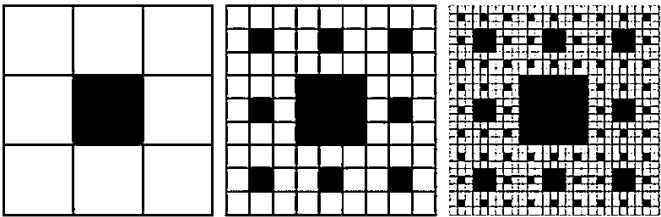
B. $d = \frac{10}{3}$.

C. $d = \frac{3}{10}$.

D. $d = \frac{3}{11}$.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 13. Một hình vuông có diện tích bằng 1 dm^2 . Chia hình vuông đó thành 9 hình vuông bằng nhau và tô màu hình vuông ở chính giữa. Với mỗi hình vuông nhỏ chưa được tô màu, lại chia thành 9 hình vuông bằng nhau và tô màu hình vuông ở chính giữa. Cứ như thế, quá trình trên được lặp lại.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Diện tích phần được tô màu ở hình thứ nhất bằng $\frac{1}{9}\text{ dm}^2$.	☐	☐
b) Diện tích phần được tô màu ở hình thứ hai, thứ ba lần lượt bằng $\frac{17}{9}\text{ dm}^2$ và $\frac{207}{729}\text{ dm}^2$.	☐	☐
c) Công thức tính tổng diện tích phần được tô màu ở hình thứ n là $\left(\frac{1}{9}\right)^n$.	☐	☐
d) Nếu diện tích phần được tô màu bằng $\frac{26\,281}{59\,049}$ thì hình tương ứng là hình thứ 6.	☐	☐

Câu 14. Trong phim “Star Wars”, các thanh gươm ánh sáng mà diễn viên sử dụng được đạo diễn thiết kế một cách đặc biệt để khi đưa vào phần mềm đồ họa chúng sẽ cho ra hiệu ứng là các đường thẳng ánh sáng. Với hệ trục tọa độ $Oxyz$ được lập sẵn, đơn vị trên mỗi trục là mét; các điểm đầu, điểm cuối hai thanh gươm ánh sáng trong hình có tọa độ là $A(-1; 1; 0)$, $B(2; 1; 1)$, $C(1; 3; -2)$, $D(2; 0; 0)$.



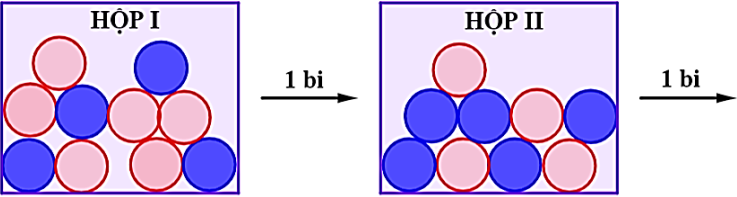
Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
------------------------------------	------	-----

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

a) Phương trình tham số đường thẳng AB là $\begin{cases} x = 3t \\ y = 0 \\ z = t \end{cases}$	☐	☐
b) Góc tạo bởi hai đường thẳng AB và CD có cosin bằng $\frac{\sqrt{35}}{15}$.	☐	☐
c) AB và CD là hai đường thẳng chéo nhau.	☐	☐
d) Giả sử có một quả cầu ánh sáng được đặt ở vị trí tiếp xúc với hai thanh gươm, bán kính nhỏ nhất của quả cầu bằng $\frac{6}{\sqrt{115}}$.	☐	☐

Câu 15. Hộp thứ nhất có 4 viên bi xanh và 6 viên bi đỏ. Hộp thứ hai có 5 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai. Sau đó lại lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ hai.

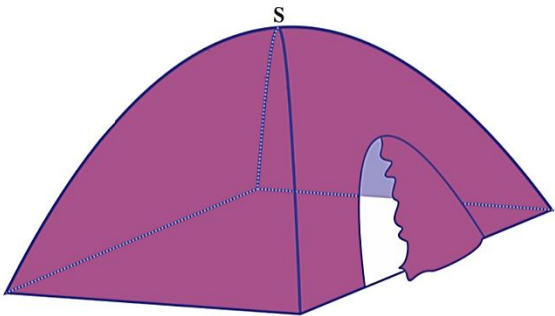
Gọi A là biến cố “Viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất có màu xanh”;
 B là biến cố “Viên bi lấy ra từ hộp thứ hai có màu xanh”;
 C là biến cố: “Hai viên bi lấy ra từ hai hộp là cùng màu”.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) $P(A) = 0,4$ và $P(\overline{A}) = 0,6$.	☐	☐
b) $P(B A) = 0,6$ và $P(B \overline{A}) = 0,4$.	☐	☐
c) $P(C) = 0,48$.	☐	☐
d) Gọi D là biến cố “Lấy được viên bi từ hộp thứ hai cũng là viên bi được chuyển sang từ hộp thứ nhất, biết rằng viên bi đó có màu xanh”, khi đó $P(D) = \frac{2}{27}$.	☐	☐

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Câu 16. Một chiếc lều vải du lịch được cho như hình bên.
Mặt đáy chiếc lều là khung sắt hình vuông cạnh 2 m , mặt cắt vuông góc với đáy đi qua đường chéo hình vuông cho ta hình ảnh các parabol có chung đỉnh S .
Biết chiều cao của lều là $SO = 135\text{ cm}$, O là tâm của đáy. Dựng hệ trục tọa độ Oxy với Ox chứa một trong hai đường chéo hình vuông đáy, tia Oy đi qua đỉnh S của hai parabol; giả sử parabol (P) thuộc mặt phẳng (Oxy) .



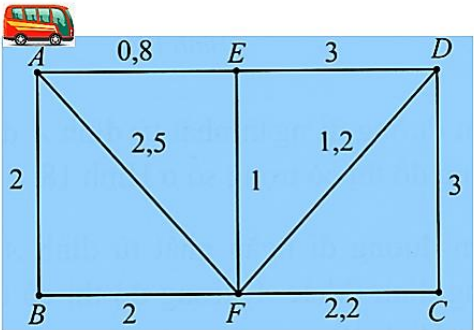
Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) (P) đi qua các điểm $A(-\sqrt{2}; 0)$, $B(\sqrt{2}; 0)$, $S(0; \frac{27}{20})$.	☐	☐
b) $(P): y = -\frac{23}{40}x^2 + \frac{27}{20}$.	☐	☐
c) Thiết diện của chiếc lều vuông góc với Oy tại vị trí có tung độ y là một hình vuông có cạnh bằng $\frac{\sqrt{108-80y}}{3}$.	☐	☐
d) Thể tích chiếc lều là $2,7\text{ m}^3$.	☐	☐

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 17. Một bản đồ các tuyến xe buýt bao gồm 6 bến xe A, B, C, D, E, F ; trong đó trọng số trên mỗi cạnh biểu diễn thời gian (tính bằng giờ) đi từ bến xe này đến bến xe kia. Một người cần ít nhất bao nhiêu thời gian để di chuyển từ bến A đến bến C bằng xe buýt của các tuyến trên? (Giả sử thời gian tại bến để chuyển tiếp từ tuyến này qua tuyến kia là không đáng kể).

Trả lời:

Đáp số: 4



ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

- Câu 18.** Một người vay ngân hàng số tiền 350 triệu đồng, vào mỗi cuối tháng tính từ ngày gửi người đó trả góp 8 triệu đồng. Lãi suất cho số tiền chưa trả là 0,79% một tháng. Biết số tiền phải trả ở kỳ cuối là m (triệu đồng) thì người đó trả hết nợ ngân hàng. Tính giá trị m (làm tròn đến hàng phần trăm).

Trả lời:

Đáp số: 7,14

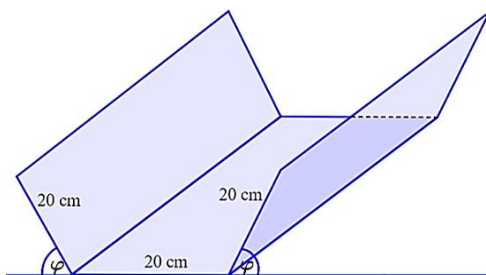


- Câu 19.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi tâm O cạnh $2a$, góc $BAD = 120^\circ$. Các mặt phẳng (SAB) và (SAD) cùng vuông góc với đáy. Góc giữa SO và mặt đáy bằng 45° . Khoảng cách h giữa hai đường thẳng SB và AC có dạng $h = ma$ với m là số thực dương, tìm m và làm tròn đến hàng phần trăm.

Trả lời:

Đáp số: 0,87

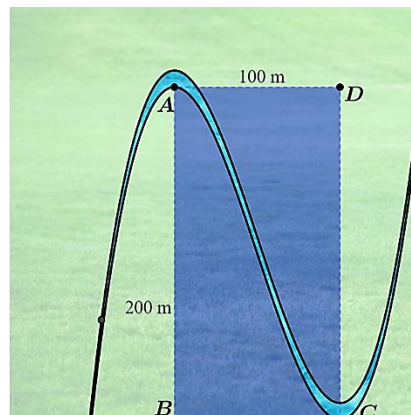
- Câu 20.** Ông Quyết làm một cái máng thoát nước mưa, mặt cắt ngang của máng là hình thang cân có độ dài hai cạnh bên và cạnh đáy đều bằng 20 cm, thành máng nghiêng với mặt nằm ngang một góc φ với $0^\circ < \varphi < 90^\circ$. Hỏi ông Quyết phải thiết kế máng để giá trị $\cot \varphi$ bằng bao nhiêu sao cho lượng nước mưa thoát được là nhiều nhất (làm tròn đến hàng phần trăm)?



Trả lời:

Đáp số: 0,58

Câu 21. Ông Vượng có một mảnh đất lớn (gần trung tâm thành phố) có con suối nhỏ chảy qua thật lý tưởng. Một số thầy giáo dạy toán đến đây tắm suối đã tiết lộ cho ông Vượng biết con suối này có dạng đồ thị hàm số bậc ba. Sau đó các thầy bày cho ông Vượng một cách làm giàu nhanh chóng, đó là xây dựng một khu nghỉ dưỡng dã ngoại mà phần đất để thực hiện được thiết lập là hình chữ nhật $ABCD$ như hình vẽ, trong đó chiều dài miếng đất là 200 m , chiều rộng miếng đất là 100 m . Việc đầu tư này dẫn đến nhiều chi phí phức tạp, nhưng tính bình quân thì mỗi mét vuông đất (không kể diện tích suối) ông Vượng phải bỏ ra 1,23 triệu đồng đầu tư cơ bản. Biết rằng con suối luôn có **bề rộng theo phương thẳng đứng** bằng 10 m . Hãy tính tổng chi phí đầu tư cơ bản của ông Vượng cho dự án này và làm tròn đến **hàng phần chục của tỷ đồng**.



Trả lời:

Đáp số: 23,5

Câu 22. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(0; 2; 2)$, $B(2; -2; 0)$. Gọi $I_1(1; 1; -1)$ và $I_2(3; 1; 1)$ là tâm của hai đường tròn nằm trên hai mặt phẳng khác nhau và có chung một dây cung AB . Biết rằng luôn có một mặt cầu (S) đi qua cả hai đường tròn ấy. Tính bán kính R của (S) và làm tròn đến hàng phần trăm.

Trả lời:

Đáp số: 3,79

HẾT

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU